

绝密★启用前

2013 年普通高等学校招生全国统一考试（湖南卷）

数学理工农医类（精编版）

【试卷总评】本试卷共有 24 个问题，其中 1—12 题为选择题，13—16 为填空题，17—21 为必做解答题，22—24 为选做解答题，满分 150 分，具体考点如下：

一、选择题考点一览表：

题号	主要考点
1	复数的基本运算、复数的几何意义
2	简单堆积抽样的定义
3	正弦定理
4	线性规划
5	基本初等函数图像
6	平面向量的基本运算
7	三视图
8	对称问题

这 8 道选择题中，第 1-3 为基础题，注重基础知识的考查、基本公式的应用，第 4-7 为数形结合的问题，基本图像的观察以及基本思想的渗透，其中 4、5 两题注重培养学生的动手能力，要求学生自己做出图像，自己分析得到答案，第 7 题注重空间想象能力的培养，要求学生寻找正方体在旋转过程中的最值，第 8 题，与平面几何知识想结合，要求将平面几何问题解析话，降低解题的难度；总体老说，这 9 道问题难度相对均衡，无偏题、怪题；

二、填空题考点一览表：

题号	主要考点
9	参数方程
10	不等式选讲
11	几何证明
12	定积分的基本运算

- 13 算法以及程序框图
- 14 双曲线的定义及性质
- 15 新定义数列
- 16 函数与三角形

8 道填空题中，9-11 题为选修内容，要求三题中必做两题，相对难度较低；12-14 注重基本公式的考查以及逻辑分析能力的培养，要求学生必须细心踏实的学好这部分内容，15 题注重源于平常练习中的习题，但是难度略高于练习，要求学生有一定的创新能力；16 题为函数与三角形结合的问题，要求学生具有处理综合问题的能力以及较好的逻辑推理能力；

三、解答题考点说明表：

题号	主要考点
17	三角函数的计算、三角恒等变换
18	概率的基本计算、排列组合知识、离散型随机变量分布列、期望
19	线面垂直的判定以及性质、线面成角
20	应用题
21	抛物线的定义、直线与圆锥曲线关系
22	导数与函数

第 17 题：本题为三角函数，第（1）问，考查简单的三角函数的计算；第（2）问考查三角恒等变换知识，包括降幂升角，以及解不等式，考查学生的基本功是否扎实；本题难度不大；

第 18 题：本题为概率统计问题，第（1）小题考查学生的观察能力与数据处理能力，需要学生在读懂问题、读懂图形的基础上加以处理数据，进而使用简单的排列组合进行计算；第（2）小题考查离散型随机变量的分布列，这是每年的必考题，亦为重难点；本题难度不大；

第 19 题：本题为立体几何问题第（1）问考查线线垂直，学生必须对线线垂直进行转化，通过线面垂直来证明线线垂直，进而找到解题思路；第（2）考查线面成角，考虑使用向量法降低立体思维的难度，将立体几何问题计算化，便于在考场节省时间；

第 20 题：本题为应用题，试题较为注重数学建模能力的考查，试题以绝对值不等式为主干进行构造，要求学生从实际问题中提取信息，进而抽象出函数模型进行求解；

第 21 题：本题为圆锥曲线问题，试题以此开始，难度和计算量有了较大的提升，第（1）小题以向

量为背景，要求学生练习直线与圆锥曲线的方程进行解题，在解题的过程中充分利用根与系数的关系进行求解，本小题侧重计算能力的考查；第（2）小题加入了数形结合能力的培养，要求学生实现想象一作图一计算一体化，对于综合知识能力不好的学生，往往得分率不高；

第 21 题，本题为函数与方程问题，作为本卷的压轴题，有着一定特点；试题选取了绝对值不等式为背景，第（1）小题就要求学生有着一定的分类讨论能力，才能实现最值的探索；第（2）小题，综合性较强，且在解题的过程中需要将条件不断的转化、调整，试题难度较大，具有很好的区分度；

综上：本套试题作为高考的选拔性考试非常有优势，就是题题的设问方式都规避了模式化的单刀直入法，可谓题题都有新鲜感，不过不足之处也恰恰在于此，对于那些理解能力、化归转化能力、阅读能力偏弱的同学来说就是一大灾难。

本解析为学科网名师解析团队原创，授权学科网独家使用，如有盗用，依法追责！

本试卷包括选择题、填空题和解答题三部分，共 5 页，时量 120 分钟，满分 150 分。

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 复数 $z = i \cdot (1+i)$ (i 为虚数单位) 在复平面上对应的点位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】B;

【解析】 $z = i(1+i) = i + i^2 = -1 + i$ ，故对应的点在第二象限.

【学科网考点定位】 本题考查复数的四则运算以及复数的几何意义，考查学生的基本运算能力.

2. 某学校有男、女学生各 500 名. 为了解男女学生在学习兴趣与业余爱好方面是否存在显著差异，拟从全体学生中抽取 100 名学生进行调查，则宜采用的抽样方法是 ()

- A. 抽签法 B. 随机数法 C. 系统抽样法 D. 分层抽样法

【答案】D;

【解析】 因为了解男女学生在学习兴趣与业余爱好方面是否存在显著差异，男生与女生之间存在差异，故使用分层抽样；

【学科网考点定位】 本题考查随机抽样的定义，考查学生对定义的理解.

3. 在锐角中 $\triangle ABC$ ，角 A, B 所对的边长分别为 a, b . 若 $2a \sin B = \sqrt{3}b$ ，则角 A 等于 ()

- A. $\frac{\pi}{12}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】D;

【解析】因为 $2a \sin B = \sqrt{3}b$ ，所以 $\frac{\sin B}{b} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{a}$ ，所以 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，所以 $A = \frac{\pi}{3}$ 。

【学科网考点定位】本题考查正弦定理的运用，考查学生的化归与转化能力。

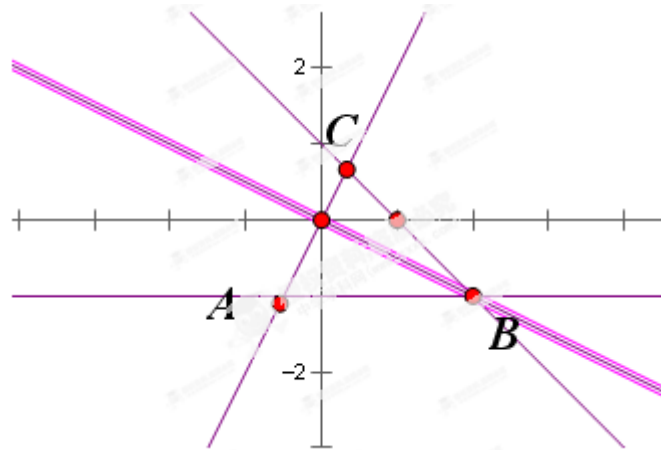
4. 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} y \leq 2x \\ x + y \leq 1 \\ y \geq -1 \end{cases}$ ，则 $x + 2y$ 的最大值是

A. $-\frac{5}{2}$

B. 0

C. $\frac{5}{3}$

D. $\frac{5}{2}$



【答案】C;

【解析】令 $x + 2y = z$ ，所以 $y = \frac{-x}{2} + \frac{z}{2}$ ，作出可行域，可知当直线 $y = \frac{-x}{2} + \frac{z}{2}$ 过点 $C(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$ 时 $x + 2y$ 有最大值，最大值为 $\frac{5}{3}$ 。

【学科网考点定位】本题考查线性规划知识，考查学生的化归与转化能力。

5. 函数 $f(x) = 2 \ln x$ 的图像与函数 $g(x) = x^2 - 4x + 5$ 的图像的交点个数为 ()

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0

【答案】B;

【解析】在同一直角坐标系中分别作出两个函数的图像，可知有两个交点.



【学科网考点定位】本题考查基本初等函数的图像，考查学生数形结合的能力.

6. 已知 a, b 是单位向量, $a \cdot b = 0$. 若向量 c 满足 $|c - a - b| = 1$, 则 $|c|$ 的取值范围是 ()

- A. $[\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+1]$ B. $[\sqrt{2}-1, \sqrt{2}+2]$
C. $[1, \sqrt{2}+1]$ D. $[1, \sqrt{2}+2]$

【答案】A;

【解析】因为 $|\bar{c} - \bar{a} - \bar{b}| = 1$, $|\bar{c} - (\bar{a} + \bar{b})| = 1$, 做出图形可知, 当且仅当 $\bar{c}$ 与 $(\bar{a} + \bar{b})$ 方向相反且

$|\bar{c}| - |\bar{a} + \bar{b}| = 1$ 时, $|\bar{c}|$ 取到最大值; 最大值为 $\sqrt{2} + 1$; 当且仅当 $\bar{c}$ 与 $(\bar{a} + \bar{b})$ 方向相同且 $|\bar{a} + \bar{b}| - |\bar{c}| = 1$ 时, $|\bar{c}|$ 取到最小值; 最小值为 $\sqrt{2} - 1$.

【学科网考点定位】本题考查向量的加法, 考查学生数形结合的能力.

7. 已知棱长为 1 的正方体的俯视图是一个面积为 1 的正方形, 则该正方体的正视图的面积不可能等于 ()

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$

【答案】C;

【解析】正方体的正视图面积应当介于 1 与 $\sqrt{2}$ 之间, 故 C 不正确.

【学科网考点定位】本题考查三视图, 考查学生的空间想象能力.

8. 在等腰三角形 ABC 中, $AB = AC = 4$, 点 P 是边 AB 上异于 A, B 的一点, 光线从点 P 出发, 经 BC, CA 发射后又回到原点 P (如图1). 若光线 QR 经过 $\triangle ABC$ 的中心, 则 AP 等于 ()

- A. 2 B. 1
C. $\frac{8}{3}$ D. $\frac{4}{3}$

【答案】D;

【解析】以 A 为原点，AB 所在直线为 x 轴，AC 所在直线为 y 轴建立直角坐标系，所以等腰三角形 ABC 的中心坐标为 $(\frac{4+0+0}{3}, \frac{0+4+0}{3})$ ，因为光线从点 P 出发，经 BC, CA 发射后又回到原点 P，故点 P 为三角形 ABC 的中心在底边 AB 上的投影，所以 $AP = \frac{4}{3}$ 。

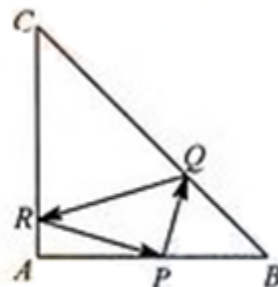


图 1

【学科网考点定位】本题考查三角形的中心，考查学生的化归与转化能力。

本解析为学科网名师解析团队原创，授权学科网独家使用，如有盗用，依法追责！

二、填空题：本大题共 8 小题，考生作答 7 小题，每小题 5 分，共 35 分。

(一) 选做题 (请考生在第 9、10、11 三题中任选两题作答，如果全做，则按前两题计分)

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，若 $l: \begin{cases} x=t, \\ y=t-a \end{cases}$ (t 为参数) 过椭圆 $C: \begin{cases} x=3\cos\varphi, \\ y=2\sin\varphi \end{cases}$

(φ 为参数) 的右顶点，则常数 a 的值为_____。

【答案】3

【解析】因为椭圆 $C: \begin{cases} x=3\cos\varphi, \\ y=2\sin\varphi \end{cases}$ ，所以 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，右顶点为 $(3, 0)$ ，因为直线 $y = x - a$ ，将点坐标代入直线方程可得 $a = 3$ 。

【学科网考点定位】本题考查直线的参数方程，考查学生的转化与化归能力。

10. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a + 2b + 3c = 6$, 则 $a^2 + 4b^2 + 9c^2$ 的最小值为_____。

【答案】12

【解析】 $(a^2 + 4b^2 + 9c^2)(1^2 + 1^2 + 1^2) \geq (a + 2b + 3c)^2$ ，所以 $a^2 + 4b^2 + 9c^2 \geq 12$ 。

【学科网考点定位】本题考查柯西不等式的使用，考查学生的化归与转化能力。

11.如图 2, 在半径为 $\sqrt{7}$ 的 $\odot O$ 中,弦 AB, CD 相交于点 $P, PA = PB = 2, PD = 1$, 则圆心 O 到弦 CD 的距离为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{3}}{2}$;

【解析】由相交弦定理可知, $PA \cdot PB = PC \cdot PD$, 因为
 $PA = PB = 2, PC = 1$, 故 $PD = 4$, 即 $CD = PD + PC = 5$, 连接 DO , 过圆
 心做 CD 的垂线交于 F , 在三角形 OFD 中 $OF = \frac{\sqrt{3}}{2} = d$

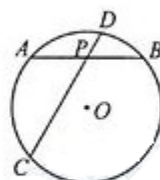


图 2

【学科网考点定位】本题考查集合证明问题, 考查学生数形结合的能力.

(一) 必做题 (12-16 题)

12.若 $\int_0^T x^2 dx = 9$, 则常数 T 的值为_____.

【答案】3;

【解析】依题意 $\frac{x^3}{3} \Big|_0^T = \frac{1}{3}(T^3) = 9$, 所以 $T = 3$

【学科网考点定位】本题考查定积分的基本运算, 考查学生的基本运算能力.

13.执行如图 3 所示的程序框图, 如果输入 $a = 1, b = 2$, 则输出的 a 的值为_____.

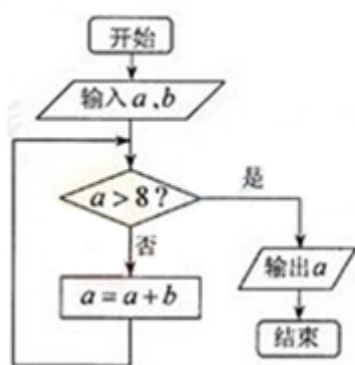


图 3

【答案】9;

【解析】第一步, $a = 1 + 2 = 3$; 第二步, $a = 3 + 2 = 5$; 第三步, $a = 5 + 2 = 7$; 第四步, $a = 7 + 2 = 9$

【学科网考点定位】本题考查算法与程序框图, 考查学生的逻辑推理能力.

14. 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的两个焦点, P 是 C 上一点, 若 $|PF_1| + |PF_2| = 6a$,

且 $\triangle PF_1F_2$ 的最小内角为 30° , 则 C 的离心率为_____。

【答案】 $\sqrt{3}$;

【解析】不妨设 $|PF_1| > |PF_2|$, 则 $\begin{cases} |PF_1| - |PF_2| = 2a \\ |PF_1| + |PF_2| = 6a \end{cases}$, 所以 $|PF_1| = 4a, |PF_2| = 2a$, 因为

$\angle PF_1F_2 = 30^\circ$, 所以 $|F_1F_2| = 2\sqrt{3}a$, 所以 $e = \frac{2c}{2a} = \sqrt{3}$.

【学科网考点定位】 本题考查双曲线的基本性质, 考查学生数形结合的能力.

15. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, $S_n = (-1)^n a_n - \frac{1}{2^n}, n \in N^*$, 则

(1) $a_3 =$ _____;

(2) $S_1 + S_2 + \dots + S_{100} =$ _____。

【答案】 $-\frac{1}{16}$; $\frac{1}{3}(\frac{1}{2^{100}} - 1)$.

【解析】(1) 令 $n=1$, $a_1 = -\frac{1}{4}$; $S_4 = a_4 - \frac{1}{16}, S_3 = -a_3 - \frac{1}{8}$, 两式对减得到 $a_3 = -\frac{1}{16}$;

(2) 因为 $S_n = (-1)^n a_n - \frac{1}{2^n}$, $S_{n-1} = (-1)^{n-1} a_{n-1} - \frac{1}{2^{n-1}}$, 两式对减, 得到

$a_n = (-1)^n a_n - (-1)^{n-1} a_{n-1} + \frac{1}{2^n}$, 所以 $a_{2k+1} + a_{2k+2} = 0$, 所以

$$S_1 + S_2 + \dots + S_{100} = S_1 + S_3 + \dots + S_{99} = \frac{-\frac{1}{4} \left[1 - \left(\frac{1}{4} \right)^{50} \right]}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2^{100}} - 1 \right).$$

【学科网考点定位】 本题考查数列的递推公式, 考查学生的基本运算能力以及逻辑推理能力.

16. 设函数 $f(x) = a^x + b^x - c^x$, 其中 $c > a > 0, c > b > 0$.

(1) 记集合 $M = \{(a, b, c) | a, b, c \text{ 不能构成一个三角形的三条边长, 且 } a=b\}$, 则 $(a, b, c) \in M$ 所对应的 $f(x)$ 的零点的取值集合为_____。

(2) 若 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三条边长, 则下列结论正确的是_____。(写出所有正确结论

的序号)

① $\forall x \in (-\infty, 1), f(x) > 0$;

② $\exists x \in R$, 使 xa^x, b^x, c^x 不能构成一个三角形的三条边长;

③ 若 $\triangle ABC$ 为钝角三角形, 则 $\exists x \in (1, 2)$, 使 $f(x) = 0$.

【答案】(1) $(0, 1]$; (2) ①②③;

【解析】(1) 因为 $a=b$, 所以 $a+b=a+a \leq c$, 即 $c \geq 2a$, 此时令 $f(x) = 2a^x - c^x = 0$, $\left(\frac{c}{a}\right)^x = 2$, 做出图像可知 $x \in (0, 1]$, 当且仅当 $a=c$ 时 x 取到 1;

(2) 对于①, $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上为减函数, 所以 $\forall x \in (-\infty, 1), f(x) > f(1) = a+b-c > 0$ 对于②, 不妨令 $a=b=1, c=1.9, x=2$, 此时, 其不等构成三角形的三条边; 对于③,

$f(1) \cdot f(2) = (a+b-c)(a^2+b^2-c^2)$, 因为钝角三角形, 所以 $a^2+b^2 < c^2$, 所以 $f(1) \cdot f(2) < 0$,

故③ 正确

【学科网考点定位】 本题考查函数的性质, 考查学生的化归与转化能力.

本解析为学科网名师解析团队原创, 授权学科网独家使用, 如有盗用, 依法追责!

三、解答题: 本大题共 6 小题, 共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本小题满分 12 分)

已知函数 $f(x) = \sin(x - \frac{\pi}{6}) + \cos(x - \frac{\pi}{3})$, $g(x) = 2\sin^2 \frac{x}{2}$.

(I) 若 α 是第一象限角, 且 $f(\alpha) = \frac{3\sqrt{3}}{5}$. 求 $g(\alpha)$ 的值;

(II) 求使 $f(x) \geq g(x)$ 成立的 x 的取值集合.

【答案】(1)

$$f(\alpha) = \sin(\alpha - \frac{\pi}{6}) + \cos(\alpha - \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha - \frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{1}{2} \cos \alpha + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin \alpha = \frac{3\sqrt{3}}{5}, \text{ 所以}$$

$$\sin \alpha = \frac{3}{5}, \text{ 因为 } \alpha \text{ 是第一象限角, 所以 } g(\alpha) = 1 - \cos \alpha = \frac{1}{5};$$

$$(2) f(x) = \sin(x - \frac{\pi}{6}) + \cos(x - \frac{\pi}{3}) = \sqrt{3} \sin x, g(x) = 2 \sin^2 \frac{x}{2} = 1 - \cos x; \text{ 因为 } f(x) \geq g(x),$$

所以 $\sqrt{3} \sin x \geq 1 - \cos x$, 化简得 $\sin(x + \frac{\pi}{6}) \geq \frac{1}{2}$, 所以 $\frac{\pi}{6} + 2k\pi \leq x + \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$, 解得

$$x \text{ 的取值集合为 } \left\{ x \mid 2k\pi \leq x \leq \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

【解析】(1) 对 $f(x)$ 化简, 先求出 $\sin \alpha$ 的值, 再求 $g(\alpha)$ 的值; (2) 将问题转化为 $f(x) - g(x) \geq 0$ 即可求解.

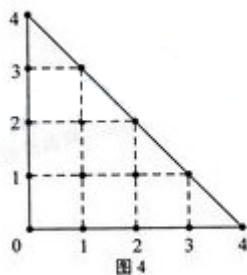
【学科网考点定位】本题考查三角函数的计算、三角恒等变换、三角函数的性质, 考查学生的基本运算能力.

18. (本小题满分 12 分)

某人在如图 4 所示的直角边长为 4 米的三角形地块的每个格点 (指纵、横的交叉点及三角形的顶点) 处都种了一株相同品种的作物. 根据历年的种植经验, 一株该种作物的年收获量 Y (单位: kg) 与它的“相近”作物株数 X 之间的关系如下表所示:

X	1	2	3	4
Y	51	48	45	42

这里, 两株作物“相近”是指它们之间的直线距离不超过 1 米.



(I) 从三角形地块的内部和边界上分别随机选取一株作物, 求它们恰好“相近”的概率;

(II) 从所种作物中随机选取一株，求它的年收获量的分布列与数学期望。

【答案】(1) 所种植物的总数为 15，其中三角形内部有 3 株，边界上有 12 株；从三角形内部和边界上分别随机选取一株不同结果有 $C_3^1 C_{12}^1 = 36$ ，满足条件的有 $3+3+2=8$ ；故从三角形地块的内部和边界上分别随机选取一株作物，求它们恰好“相近”的概率为 $\frac{8}{36} = \frac{2}{9}$ ；

(2) 先求从所种作物中选取的一株作物的年收获量 Y 的分布列，

因为

$$P(Y=51)=P(X=1), P(Y=48)=P(X=2), P(Y=45)=P(X=3), P(Y=42)=P(X=4),$$

所以只需求出 $P(Y=51)=P(X=1), P(Y=48)=P(X=k)(k=1,2,3,4)$ 即可，

记 n_k 为其“相近”作物恰有 k 株的作物株数，则 $n_1=2, n_2=4, n_3=6, n_4=3$ ；

$$\text{由 } P(x=k) = \frac{n_k}{N} \text{ 得 } P(x=1) = \frac{2}{15}, P(x=2) = \frac{4}{15}, P(x=3) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}, P(x=4) = \frac{3}{15} = \frac{1}{5},$$

所求分布列为

X	51	48	45	43
P	$\frac{2}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$

故所求期望 $E(Y) = 46$

【解析】(1) 利用排列组合的原理进行计算；(2) 根据

$$“P(Y=51)=P(X=1), P(Y=48)=P(X=2), P(Y=45)=P(X=3), P(Y=42)=P(X=4)”$$

进行转化，列出分布列，求出期望。

【学科网考点定位】本题考查排列组合知识、离散型随机变量的分布列以及期望，考查学生的逻辑推理能力。

19. (本小题满分 12 分)

如图 5，在直棱柱

$$ABCD-A_1B_1C_1D_1 \text{ 中， } AD \parallel BC, \angle BAD = 90^\circ, AC \perp BD, BC = 1, AD = AA_1 = 3.$$

(I) 证明： $AC \perp B_1D$ ；

(II) 求直线 B_1C_1 与平面 ACD_1 所成角的正弦值。

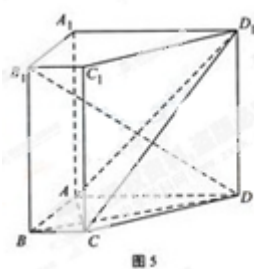


图 5

【答案】(1) 因为 $B_1B \perp$ 平面 $ABCD$ ，所以 BD 为 B_1D 在平面 $ABCD$ 内的投影；因为 $AC \perp BD$ ，由三垂线定理可知 $AC \perp B_1D$ ；

(2) 以 A 为原点， AB 所在边为 x 轴， AD 所在边为 y 轴， AA_1 所在边为 z 轴建立空间直角坐标系，则 $A(0,0,0), C(m,1,0), D_1(0,3,3)$ ，所以 $\overrightarrow{AD_1} = (0,3,3)$ ， $\overrightarrow{AC} = (m,1,0)$ ；

因为 $B_1 = (m,0,3)$ ， $D = (0,3,0)$ ，所以 $\overrightarrow{B_1D} = (-m,3,-3)$ ，因为 $AC \perp B_1D$ ，所以 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{B_1D} = 0$ ，

故 $m = \sqrt{3}$ ，所以 $\overrightarrow{AC} = (\sqrt{3},1,0)$ ，设 $\vec{n} = (x,y,z)$ 为平面 ACD_1 的法向量，则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AD_1} = 0 \end{cases}$ ，令 $x = 1$ ，

所以 $\vec{n} = (1, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 为平面 ACD_1 的一个法向量；因为 $B_1(\sqrt{3},0,3)$ ， $C_1(\sqrt{3},1,3)$ ，所以

$$\overrightarrow{B_1C_1} = (0,1,0) \text{ 所以直线 } B_1C_1 \text{ 与平面 } ACD_1 \text{ 所成角的正弦值 } \sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{21}}{7}.$$

【解析】(1) 利用线面平行证明线线平行；(2) 建立空间直角坐标系，利用向量法求线面成角的正弦。

【学科网考点定位】本题考查线面平行的判定和性质、向量法求解线面成角，考查学生的空间想象能力以及基本运算能力。

20. (本小题满分 13 分)

在平面直角坐标系 xOy 中，将从点 M 出发沿纵、横方向到达点 N 的任一路径成为 M 到 N 的一条“L 路径”。如图 6 所示的路径 $MM_1M_2M_3N$ 与路径 MN_1N 都是 M 到 N 的“L 路径”。某地有三个新建的居民区，分别位于平面 xOy 内三点 $A(3,20), B(-10,0), C(14,0)$ 处。现计划在 x 轴上方区域（包含 x 轴）内的某一点 P 处修建一个文化中心。

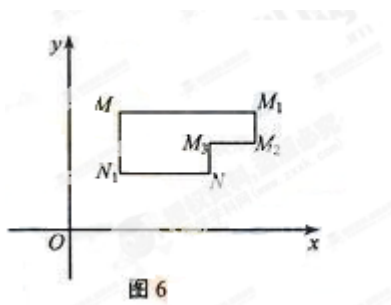


图 6

(I) 写出点 P 到居民区 A 的“L 路径”长度最小值的表达式（不要求证明）；

(II) 若以原点 O 为圆心，半径为 1 的圆的内部是保护区，“L 路径”不能进入保护区，请确定点 P 的位置，使其到三个居民区的“L 路径”长度值和最小。

【答案】(1) 点 P 到居民区 A 的“L 路径”长度最小值为 $|x-3|+|y-20|, x \in R, y \in [0, +\infty)$.

(2) 依题意，点 P 到三个居民区的“L 路径”长度之和的最小值为点 P 分别到三个居民区的“L 路径”长度之和（记为 d）的最小值；

1、当 $y \geq 1$ 时， $d = |x+10|+|x-14|+2|y|+|y-20|$ ，因为

$d_1(x) = |x+10|+|x-14|+|x-3| \geq |x+10|+|x-14|$ 当且仅当 $x=3$ 时等号成立；

又因为 $|x+10|+|x-14|\geq 24$ ，当且仅当 $x\in[-10,14]$ 时等号成立，

所以 $d_1(x)\geq 24$ ，当且仅当 $x=3$ 时等号成立。 $d_2(y)=2y+|y-20|\geq 21$ ，当且仅当 $y=1$ 时等号成立。

故当P的坐标为(3,1)时，P到三个居民区的“L路径”长度之和最小，且最小值为45；

2、当 $0\leq y\leq 1$ 时，由于“L路径”不能进入保护区，所以

$d=|x+10|+|x-14|+|x-3|+1+|1-y|+|y|+|y-20|$ ”，此时 $d_1(x)=|x+10|+|x-14|+|x-3|$ ，

$d_2(y)=1+|1-y|+|y|+|y-20|=22-y\geq 21$ ，有1知， $d_1(x)\geq 24$ ， $d_1(x)+d_2(y)\geq 45$ ，当且

仅当 $x=3, y=1$ 时等号成立，综上所述，在P(3,1)处修建文化中心，可以使得“L路径”长度之和最小。

【解析】(1) 根据题设信息容易得到居民区A的“L路径”长度最小值为

$|x-3|+|y-20|, x\in R, y\in[0,+\infty)$ ；(2) 分当 $y\geq 1$ 时和当 $0\leq y\leq 1$ 时进行讨论，等到相应的最短路径。

【学科网考点定位】本题考查绝对值不等式的求值，考查学生的数学建模能力以及逻辑推理能力。

21. (本小题满分13分)

过抛物线 $E:x^2=2py(p>0)$ 的焦点F作斜率分别为 k_1, k_2 的两条不同的直线 l_1, l_2 ，且

$k_1+k_2=2$ ， l_1 与E相交于点A, B， l_2 与E相交于点C, D。以AB, CD为直径的圆M，圆N

(M, N为圆心)的公共弦所在的直线记为 l 。

(I) 若 $k_1>0, k_2>0$ ，证明： $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}<2P^2$ ；

(II) 若点M到直线 l 的距离的最小值为 $\frac{7\sqrt{5}}{5}$ ，求抛物线E的方程。

【答案】(1) 依题意，抛物线E的交点为 $F(0, \frac{p}{2})$ ，直线 l_1 的方程为 $y=k_1x+\frac{p}{2}$ ，

由 $\begin{cases} y=k_1x+\frac{p}{2} \\ x^2=2py \end{cases}$ 得 $x^2-2pk_1x-p^2=0$ ，设A、B两点的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ，则 x_1, x_2 是

上述方程的两个实数根，从而 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2pk_1 \\ y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2) = 2pk_1^2 + p \end{cases}$ ，所以点 M 的坐标为

$(pk_1, pk_1^2 + \frac{p}{2})$ ， $\overline{FM} = (pk_1, pk_1^2)$ ，同理可得 N 的坐标为 $(pk_2, pk_2^2 + \frac{p}{2})$ ， $\overline{FN} = (pk_2, pk_2^2)$ ，

于是 $\overline{FM} \cdot \overline{FN} = p^2(k_1k_2 + k_1^2k_2^2)$ ，由题设， $k_1 + k_2 = 2, k_1 > 0, k_2 > 0, k_1 \neq k_2$ ，所以

$$0 < k_1k_2 < \frac{(k_1 + k_2)^2}{2} = 1, \text{ 故 } \overline{FM} \cdot \overline{FN} < p^2(1 + 1^2) = 2p^2;$$

(2) 由抛物线的定义得 $|FA| = y_1 + \frac{p}{2}, |FB| = y_2 + \frac{p}{2}$ ，所以 $|AB| = y_1 + y_2 + p = 2pk_1^2 + 2p$ ，从而圆 M 的半径 $r_1 = pk_1^2 + p$ ，圆 M 的方程为 $(x - pk_1)^2 + (y - pk_1^2 - \frac{p}{2})^2 = (pk_1^2 + p)^2$ ，

化简得 $x^2 + y^2 - 2pk_1x - p(2k_1^2 + 1)y - \frac{3}{4}p^2 = 0$ ，同理可得圆 N 的方程为

$$x^2 + y^2 - 2pk_2x - p(2k_2^2 + 1)y - \frac{3}{4}p^2 = 0, \text{ 于是圆 M 与圆 N 的公共弦所在直线 l 的方程为}$$

$$(k_2 - k_1)x + (k_2^2 - k_1^2)y = 0, \text{ 又 } k_2 - k_1 \neq 0, k_1 + k_2 = 2, \text{ 则直线 l 的方程为 } x + 2y = 0, \text{ 因为 } p > 0,$$

$$\text{所以点 M 到直线 l 的距离 } d = \frac{|2pk_1^2 + pk_1 + p|}{\sqrt{5}} = \frac{p \geq \left[2(k_1 + \frac{1}{4})^2 + \frac{7}{8}\right]}{\sqrt{5}}, \text{ 故当 } k_1 = -\frac{1}{4} \text{ 时, } d \text{ 取最}$$

$$\text{小值 } \frac{7p}{8\sqrt{5}}. \text{ 由题设, } \frac{7p}{8\sqrt{5}} = \frac{7\sqrt{5}}{5}, \text{ 所以 } p = 8, \text{ 故所求抛物线 E 的方程为 } x^2 = 16y$$

【解析】(1) 设出直线的方程，联立直线与抛物线的方程利用根与系数的关系进行求解；(2) 先分别求出圆 M 与圆 N 的方程，再求出公共弦的方程，配合点到直线的距离公式进行求解。

【学科网考点定位】本题考查抛物线的定义、直线的方程、圆的方程、点到直线的距离公式，考查学生的基本运算能力以及化归与转化能力。

22. (本小题满分 13 分)

$$\text{已知 } a > 0, \text{ 函数 } f(x) = \left| \frac{x - a}{x + 2a} \right|.$$

(I): 记 $f(x)$ 在区间 $[0, 4]$ 上的最大值为 $g(a)$ ，求 $g(a)$ 的表达式；

(II) 是否存在 a ，使函数 $y = f(x)$ 在区间 $(0, 4)$ 内的图像上存在两点，在该两点处的切线相互垂直？若存在，求 a 的取值范围；若不存在，请说明理由。

【答案】(1) 当 $0 \leq x \leq a$ 时, $f(x) = \frac{a-x}{x+2a}$; 当 $x > a$ 时, $f(x) = \frac{x-a}{x+2a}$.

因此, 当 $x \in (0, a)$ 时, $f'(x) = \frac{-3a}{(x+2a)^2} < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减; 当 $x \in (a, +\infty)$

时, $f'(x) = \frac{3a}{(x+2a)^2} > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增;

1、若 $a \geq 4$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 4)$ 上单调递减, $g(a) = f(0) = \frac{1}{2}$;

2、若 $0 < a < 4$, 则 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, 4)$ 上单调递增, 所以

$g(a) = \max\{f(0), f(4)\}$, 从而 $f(0) - f(4) = \frac{a-1}{2+a}$; 当 $0 < a \leq 1$ 时, $g(a) = f(4) = \frac{4-a}{4+2a}$;

当 $1 < a < 4$ 时, $g(a) = g(0) = \frac{1}{2}$, 综上所述, $g(a) = \begin{cases} \frac{4-a}{4+2a}, & 0 < a \leq 1 \\ \frac{1}{2}, & a > 1 \end{cases}$;

(2) 由 (1) 知, 当 $a \geq 4$ 时, $f(x)$ 在 $(0, 4)$ 上单调递减, 故不满足要求; 当 $0 < a < 4$ 时, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上单调递减, 在 $(a, 4)$ 上单调递增. 若存在 $x_1, x_2 \in (0, 4) (x_1 < x_2)$, 使曲线 $f(x)$ 在

$(x_1, f(x_1))$ 、 $(x_2, f(x_2))$ 两点处的切线相互垂直, 则 $x_1 \in (0, a), x_2 \in (a, 4)$, 且 $f'(x_1) \cdot f'(x_2) = -1$,

即 $\frac{-3a}{(x_1+2a)^2} \cdot \frac{-3a}{(x_2+2a)^2} = -1$, 亦即 $x_1+2a = \frac{3a}{x_2+2a}$ *; 由 $x_1 \in (0, a), x_2 \in (a, 4)$ 得

$x_1+2a \in (2a, 3a), \frac{3a}{x_2+2a} \in (\frac{3a}{x_2+4}, 1)$, 故*成立等价于集合 $A = \{x | 2a < x < 3a\}$ 与集合

$B = \left\{x \mid \frac{3a}{x_2+4} < x < 1\right\}$ 的交集非空; 因为 $\frac{3a}{4+2a} < 3a$, 所以当且仅当 $0 < 2a < 1$, 即 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时,

$A \cap B = \emptyset$, 综上所述 a 的取值范围是 $(0, \frac{1}{2})$

【解析】(1) 分类讨论脱掉绝对值以后, 利用导数法确定 $g(a)$ 的解析式; (2) 利用导数的几何意

义以及不等式的性质将问题转化为集合 $A = \{x | 2a < x < 3a\}$ 与集合 $B = \left\{x \mid \frac{3a}{x_2 + 4} < x < 1\right\}$ 的交集非空即可.

【学科网考点定位】本题考查分段函数、导数与函数的单调性、导数的结合意义、函数与方程思想, 考查学生的转化与化归能力以及逻辑推理能力.